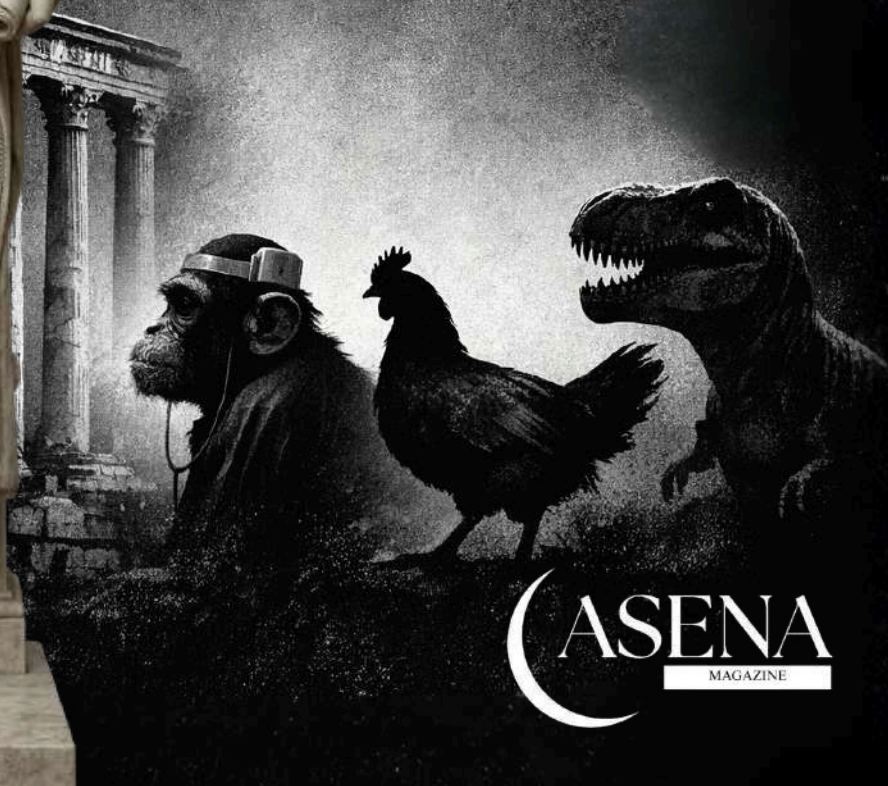
SADECE BAŞLANGIÇ

ASENA
MAGAZINE

BENCİL MİYİZ?

İLK SAYI



@asenamagazine
asenamagazine.tr@gmail.com
asenamagazine.com.tr

ASENA MAGAZINE

TÜM YOLLAR ROMA'YA ÇIKAR MI?

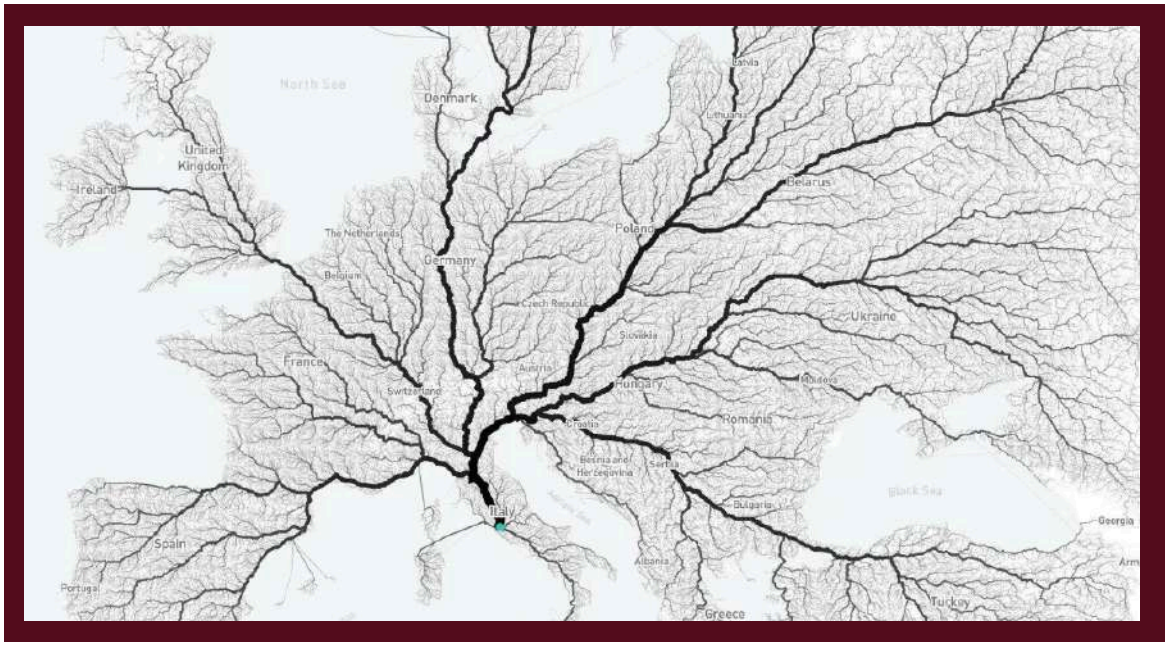
Selamlar sevgili okurlar, **"Asena"** dergimizin ilk sayısının ***"İlginç Bilgiler"*** bölümüne hoşgeldiniz, bendeniz Osman Ege Bilgiç ve bu bölümde yazdığım yazılarla sizlere eşlik etmeye çalışacağım. Uzun uğraşlar sonucu -pek de uzun değildi bir anda kafama esti- karar verdiğimiz şekilde bu ay sizlere kitaplarda, filmlerde ve dizilerde sıkça duyduğumuz bir kalıbı anlatacağım.

Latincesi *"Omnibus viis Romam pervenitu" olan ve güzel Türkçe'mizdeki karşılığıyla "Tüm Yollar Romaya Çıkar" deyimi şaşırtıcı bir şekilde gerçekten de düşündüğünüz gibi.* ***Gerçektende tüm yollar Roma'ya çıkar****, peki ya nasıl? İşte burada sizinle tarihe hızlıca göz atacağız.*
Zamanın en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu'nun başkenti olan Roma gerek Avrupa ve Akdeniz'deki konumu gerek devlet yönetim organlarına sahip olması gerek de çağının en gelişmiş şehri olması dolayısıyla tüccarlar ve İmparatorluk toprakları içinde ve dışında yaşayan insanlar için gerçek bir cazibe noktasıydı. Bu gerekçeler Roma'ya hem stratejik hem de ekonomik açıdan modern anlamda yollar yapılmasını zorunlu kıldı.

Roma'ya yapılan ilk ve en ünlü yol **"Via Appia"** yani "Appian Yolu" idi. Bu yol , Roma İmparatorluğunun en büyük iki şehri olan ve günümüzde Napoli sınırları içerisinde bulunan Capua'yla başkent Roma'yı birbirine bağlamak amacıyla, net olarak bilinmese de milattan sonra 100-200 yılları arasında yapılmış bir yoldur.

GELDİK ASIL SORUMUZUN YANITINA, NASIL OLUR DA TÜM YOLLAR ROMA'YA ÇIKAR?

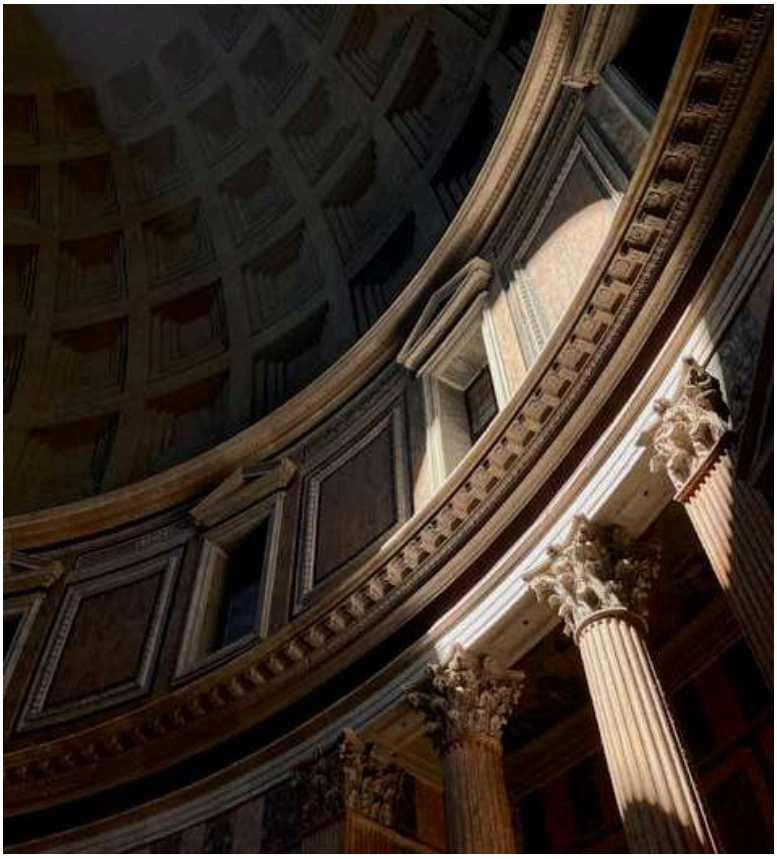
Bu sorunun cevabı aslında Romalıların merkezi devlet yönetimi ve tek merkezcilik anlayışıyla açıklanabilir. Roma İmparatorluğu'nun sınırlarına göz attığımızda çok geniş bir coğrafya görürüz ki dile kolay Britanya Adalarından İran'a, Alp'lerden Ural-Altay Dağlarına, İskandinav Yarımadasında İberya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada toplamda 100.000-120.000 kilometrelik inanılmaz bir ulaşım ağına sahip olmaları ve neredeyse **Dünya'nın çevresini 3 tam tur saracak kadar uzun** olan bu yolların bir şekilde Roma'da kesişmesi elbette ki tesadüf değildi.



- Avrupa ve Asya'dan Roma'ya giden yollar/"Ars Electronica" Roads to Rome projesi

Az önce de bahsettiğim gibi 2.000-2.500 yıl önce 2 kıtaya uzanan bir imparatorluğun yönetimi kolay değildi, bu sebepten dolayı devlet büyükleri başkentten ülkenin her yerine ulaşabilmek, sevkiyat sağlayabilmek ve bu kadar büyük sınırlara sahip olmasının yegane nedeni olan ordularını daha rahat hareket edebilmek için bu kadar uzun yollar yapmıştırlar. Bu sistem doğal patika yollardan daha efektif, daha kalıcı ve daha sağlıklıydı. Romalıların yollara olan düşkünlüğü ne cumhuriyet döneminde ne de imparatorluk döneminde değişmişti; herhangi bir fetihte, fethedilen bölgede hali hazırda kullanılan yollar varsa onları Roma'ya giden yollarla birleştirirler, tamir ederler ve bölgede yol yoksa fetheden komutanlar ilk işi olarak sevkiyat sağlayabilmek, ordunun daha rahat ulaşabilmesini sağlamak ve ticaretin sınırlarını genişletmek için kendi imkanlarıyla yollar yaptırırlardı. Romalılar, bu sayede hakim olduğu topraklar içerisinde ordularını hızlı hareket ettirmiş, eyalet idaresini, ticaretini ve halk tabanlı ulaşımı kolaylaştırmıştır. Yolların düzenli bakımı için de yurttaşlardan **"yol vergisi"** alarak kısa sürede yolların masraflarını karşılayıp ekstra kazanç elde etmişlerdir.

Roma yollarının günümüze kadar ulaşabilmesinin sebebi, arkasında sistemli bir mühendislik olmasıdır. Yolları çoğu zaman düz yapan mühendisler, önlerine bir dağ çıktığında eğer tırmanıştan kısa bir süre sonra inişe geçilecekse bunu yapmaktan kaçınmışlar, yolu dağın etrafından kıvrım yapmadan, L-harfi şeklinde dolandırmışlardır. Dağları bu şekilde aştıkları gibi, nehirleri de taş köprüler yaparak aşabilmişlerdi.
Yol yapımında çalışanlar, genellikle ***köleler ve düşük sınıflı yurttaşlardı***. Yol yapımına çukur kazarak başlanır ve en alt zemine kum koyulup sıkıştırılır, bir sonraki katmana çimento ile karışık ince çakıl taşları koyulur, onun da üstüne çakıl taşlarından bir katman daha atılır ve zemin katına da ortalama olarak aynı boyutlarda düz taşlar dizilerek bitirilirdi.



Şehirler arasındaki **ana yolların orta kısmı kubbe şeklinde olurdu, bu sayede su yolun ortasına birikmez** kenarlardaki su gideri tarzı küçük oyuklardan akarak toprak altı drenaj ve kanalizasyon sistemi ile birlikte yola zarar vermeden dışarı atılırdı. Şehir içindeki yolların gider sistemleri bazen farklılık göstermiş, giderler küçük oluklar yerine, yol kenarlarına kazınan hendekler olmuştur. **Bu sayede** yollar, yüzyıllar boyunca sağlam kalabilmiş, Roma sonrası devletler de bu yollardan faydalanmışlardır.

Bu aylık yazımızın sonuna geldik, sizleri gelecek aylarda da ilginç bilgilerle baş başa bırakmak için sabırsızlanıyorum. Bu yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz ve derginin kalanında da keyif almanızı umuyoruz, sonraki sayımıza kadar sağlıcakla kalın...

DİNOZOR TORUNLARI: TAVUKLARIN ANTİK GEÇMİŞİ VE EVRİMSEL SÜREKLİLİK

SIRADAN BİR KUŞUN OLAĞANÜSTÜ (VE BİRAZ GURUR DUYULACAK) HİKÂYESİ

Gündelik yaşamda çoğu insan için tavuk, sofraya gelen bir besin kaynağı ya da çiftlik hayvanıdır. Oysa bilimsel açıdan bakıldığında **tavuklar, gezegenimizin en çarpıcı evrimsel hikâyelerinden birinin yaşayan temsilcileridir**. Modern tavuk, evcil formuyla Gallus gallus domesticus, yalnızca tarım tarihinin değil, aynı zamanda Mezozoik Çağ'ın da bir mirasçısıdır.

Kısacası: *Kümesin içinde dolaşan o hayvan, bir bakıma tarih öncesinin diplomatik temsilcisidir.*

Tavukların, ünlü teropod dinozor Tyrannosaurus rex ile akraba olduğu sıkça dile getirilir. Bu ifade popüler kültürde çoğu zaman **"T. rex aslında dev bir tavuktu"** gibi esprilere dönüşür. Ancak bilimsel gerçeklik hem daha karmaşık hem de daha etkileyicidir: Tavuklar, T. rex'in doğrudan torunları değil; onunla ortak bir atayı paylaşan uzak kuzenleridir.

*Yani T. rex bir sabah uyanıp **"Bugünden itibaren yumurtlayacağım"** dememiştir.*

EVRİMSEL AĞAÇTA BİR DALLANMA: KUZENLİK İLİŞKİLERİ

Evrim doğrusal bir merdiven değildir; bir ağaca benzer. Türler birbirine dönüşmez, ortak atalardan ayrılarak farklı yönlere evrilir. Tavuklar ile T. rex arasındaki ilişki de tam olarak böyledir.Yaklaşık 160-170 milyon yıl önce yaşamış teropod atalar, iki ayak üzerinde yürüyen ve çoğunlukla etçil olan dinozorlardı. Bu grubun bazı kolları devasa yırtıcılara evrilirken, bazıları daha küçük, hafif ve tüylü formlara dönüştü. İşte modern kuşlara giden soy hattı bu daha küçük ve çevik teropodlardan gelişti.

Dolayısıyla **T. rex, tavukların atası ~~değildir~~**; ama aile ağacında soyadı aynı olan uzaktan bir akrabadır. Muhtemelen aile toplantılarında biraz daha gürültücü olan taraftır.

OSMAN EGE BİLGİÇ

EDİTED BY MUSTAFA DEMİRDAŞ

Dinosauria ve "Yaşayan Dinozorlar" Gerçeği

"**Dinosauria**" denildiğinde çoğumuzun zihninde devasa sürüngenler canlanır. Ancak modern sınıflandırmalara göre bu grup *kuşları* da kapsar. Başka bir deyişle: Kuşlar, teropod dinozorların yaşayan üyeleridir.

Yaklaşık 66 milyon yıl önce gerçekleşen kitlesel yok oluşta büyük gövdeli dinozorların tamamı ortadan kalktı. Ancak küçük, tüylü ve muhtemelen uçma ya da süzülme yeteneğine sahip bazı türler hayatta kalmayı başardı. Bu dayanıklı küçük dinozorlar zamanla çeşitlenerek günümüz kuşlarını oluşturdu.

Yani teknik olarak bir parkta **güvercin** gördüğünüzde, **minyatür bir dinozorla** göz göze gelmiş olursunuz. Sadece biraz daha az tehditkâr ve daha çok simit odaklıdır.

TÜYLERİN HİKÂYESİ: MODA MI, TERMAL YALITIM MI?

Uzun yıllar boyunca tüylerin yalnızca kuşlara özgü olduğu düşünülüyordu. Ancak fosil kayıtları, birçok teropod dinozorun da tüylere sahip olduğunu gösterdi. Tüyler başlangıçta uçmak için değil; büyük olasılıkla ısı yalıtımı, kamuflaj ya da görsel iletişim için evrimleşti.

Başka bir deyişle, uçuş bir yan üründü; asıl mesele "sıcak kalmak" ve belki de "etkileyici görünmekti." Evrim bazen oldukça pratik, bazen de şaşırtıcı derecede stil sahibidir.

Anatomik kanıtlar da dikkat çekicidir:

- **İçi boş kemikler**
- **Üç parmaklı ön uzuv yapısı**
- **Furkula (halk arasında "dilek kemiği")**
- **İki ayak üzerinde dik duruş**

Bir tavuk iskeletine bakıldığında, teropod geçmişin izleri açıkça görülür. Elbette günümüzdeki tavuk, 12 metrelik bir avcı değildir; ama genetik miras hâlâ yerindedir.

Fosillerden Genomlara: Moleküler Kanıtlar

Dinozor-kuş bağlantısı yalnızca kemik yapısına dayanmaz. Genetik çalışmalar, modern kuşların teropod kökenini güçlü biçimde desteklemiştir. Science ve Current Biology gibi saygın dergilerde yayımlanan filogenomik araştırmalar, kuşların evrimsel dallanmasını ayrıntılı biçimde ortaya koymuştur.

Bu çalışmalar, tavuk genomunun diğer kuş türleriyle tutarlı bir şekilde teropod soy hattına yerleştiğini göstermektedir. Yani mesele sadece "**benziyorlar**" değil; DNA düzeyinde de akrabalık söz konusudur.

Kısacası, *tavukların genetik soy ağacında Mezozoik Çağ'ın imzası vardır.*

Modern Kuşlar İçinde Tavukların Yeri

Modern kuşlar iki ana kola ayrılır. Tavuklar, ördekler ve hindiler gibi türler erken ayrılan bir gruba dahildir. Bu, onların evrimsel olarak **"erken dallanan"** bir soy hattına ait olduğunu gösterir.

Ancak bu durum **tavukların dinozorlara en yakın modern kuş olduğu anlamına gelmez.** Devekuşları gibi bazı türler de erken dönem özellikleri daha belirgin biçimde koruyor olabilir. Tavukların popüler anlatılarda öne çıkmasının nedeni, onlarla kurduğumuz yoğun kültürel ve ekonomik ilişkidir.

Açık konuşmak gerekirse: İnsanlık **devekuşu** kadar sık karşılaşmadığı için, dinozor esprileri tavuk üzerinden yapılır.

YAPAY SEÇILIM: İNSAN FAKTÖRÜ

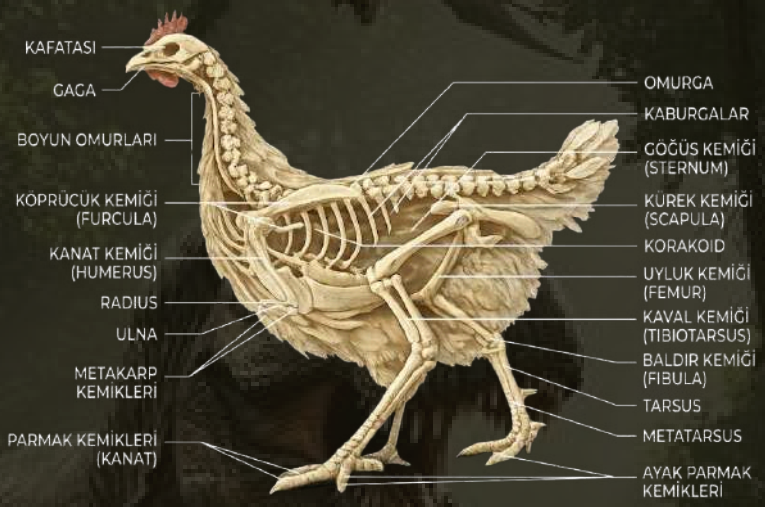
*Modern tavuk yalnızca doğal evrimin değil, aynı zamanda yapay seçilimin ürünüdür. İnsanlar binlerce yıl boyunca daha uysal, **daha hızlı büyüyen ve daha fazla yumurta veren** bireyleri tercih etmiştir.*
*Bugün dünyada yaklaşık 26 milyar tavuk yaşamaktadır ve her yıl yaklaşık 50 milyar tavuk üretilmektedir. Bu sayı, tavukları **gezegenin en yaygın kuş türü** hâline getirir.*
Eğer dinozorların bir gün gezegene geri döneceği söylenmiş olsaydı, muhtemelen kimse bunun küresel tavuk endüstrisi şeklinde olacağını tahmin etmezdi.

ANATOMIDE GIZLENEN GEÇMIŞ

Bir tavuk iskeleti incelendiğinde iki ayak üzerinde duruş, pençeli ayak yapısı ve boyun hareketliliği gibi özellikler teropod mirasını açıkça gösterir.

Dişlerin yerini gaga almış, uzun kemikli kuyruk kısalmış ve ön uzuvlar kanatlara dönüşmüştür. Büyük, dişli bir çene yerine tahıl gagalayabilen bir yapı evrimleşmiştir.

Evrim bazen dramatik, bazen de oldukça pragmatiktir: **"Dev avcı"**dan *"kümes yöneticisi"*ne geçiş, ***170 milyon yıllık*** bir hikâyedir.



Sonuç: Kümesin İçindeki Mezozoik

Tavuklar basit bir çiftlik hayvanı değildir. *Onlar, 170 milyon yılı aşan bir soy hattının yaşayan temsilcileridir.* ***Dev yırtıcıların*** *dolaştığı bir dünyadan, modern insan uygarlığına uzanan kesintisiz bir evrimsel zincirin halkasıdırlar.*

Her sabah duyulan bir horoz sesi, aslında ***Mezozoik Çağ****'dan bugüne ulaşan biyolojik bir yankıdır.* ***Dinozorlar tamamen yok olmadı****; yalnızca biçim değiştirdi.*

Başka bir deyişle: ***Dinozorlar hâlâ aramızda.*** *Sadece artık daha az kükreyip daha çok "gıt gıt" diyorlar.*